LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 2
REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1

Disusun Oleh :
Farel Tri Julian
109082500163

Dosen :
WAHYU ANDI SAPUTRA

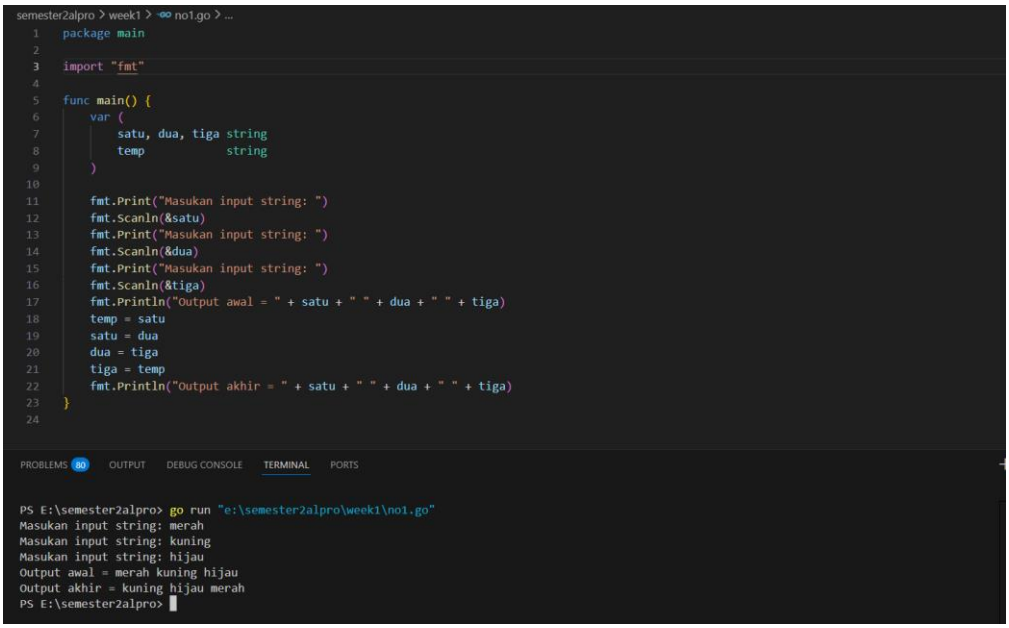
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

A. Tugas Mandiri Tugas 1

```
package main
import “fmt”
func main() {
var (
satu, dua, tiga string
temp string
)
fmt.Print("Masukan input string: ")
fmt.Scanln(&satu)
fmt.Print("Masukan input string: ")
fmt.Scanln(&dua)
fmt.Print("Masukan input string: ")
fmt.Scanln(&tiga)
fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
temp = satu
satu = dua
dua = tiga
tiga = temp
fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program berfungsi untuk menerima masukan tiga buah teks (*string*) dari pengguna, lalu melakukan pergeseran posisi (rotasi) secara berurutan pada ketiga nilai tersebut. Setelah menampilkan urutan masukan aslinya, program menggunakan sebuah variabel bantuan bernama temp untuk memindahkan teks dari posisi pertama ke posisi paling akhir, sedangkan teks di posisi kedua dan ketiga masing-masing maju satu langkah ke depan, sehingga menghasilkan keluaran akhir dengan urutan kata yang telah tergeser posisinya.

Tugas 2

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    Kabisat := (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0)

    fmt.Printf("Kabisat: %t\n", Kabisat)
}
```

Screenshots Output

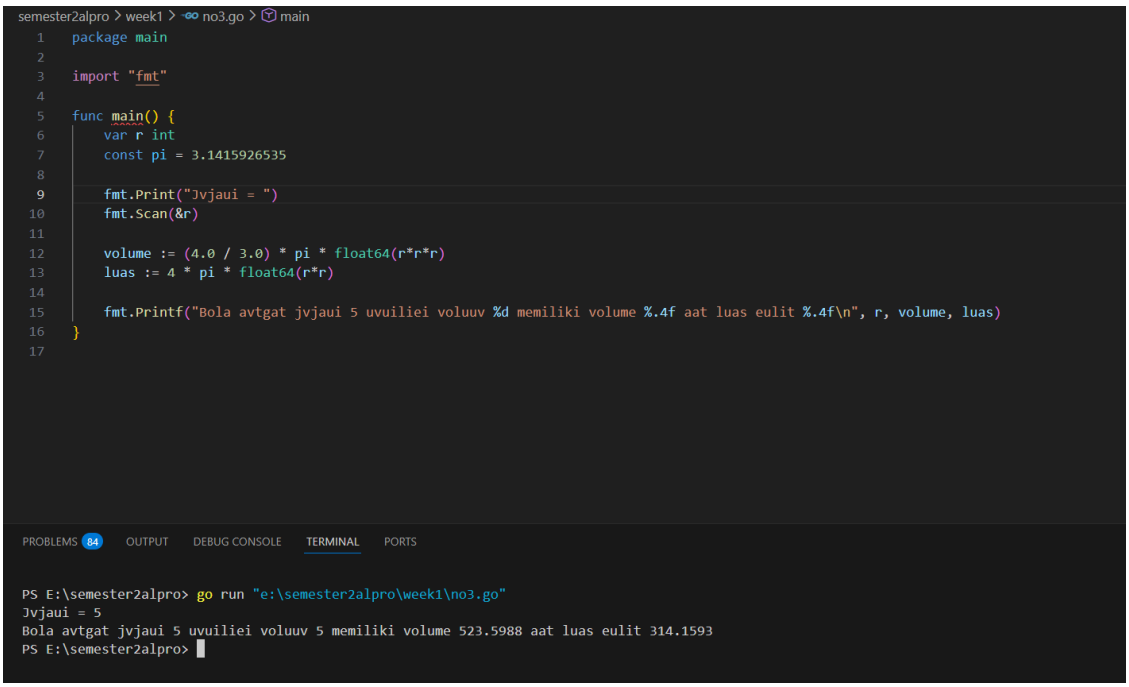
Deskripsi:

Program menjabarkan aturan logika matematika untuk menentukan apakah suatu bilangan tahun tergolong sebagai tahun kabisat. Berdasarkan aturan itu, sebuah tahun dinyatakan sebagai kabisat jika nilainya habis dibagi 400, atau memenuhi syarat alternatif yaitu habis dibagi 4 namun secara bersamaan tidak boleh habis dibagi 100. Aturan kondisional ini kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah program komputer yang bertugas menerima masukan bilangan bulat dari pengguna, mengevaluasi angka tersebut menggunakan operasi sisa bagi, dan pada akhirnya menghasilkan keluaran berupa nilai logika true jika tahun tersebut memenuhi syarat kabisat, atau false jika sebaliknya

Tugas 3

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var r int
    const pi = 3.1415926535

    fmt.Print("Jari-jari = ")
    fmt.Scan(&r)

    volume := (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
    luas := 4 * pi * float64(r*r)

    fmt.Printf("Bola avtgat jvjaui 5 uvuiliei voluuv %d memiliki volume %.4f aat luas eulit %.4f\n", r, volume, luas)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

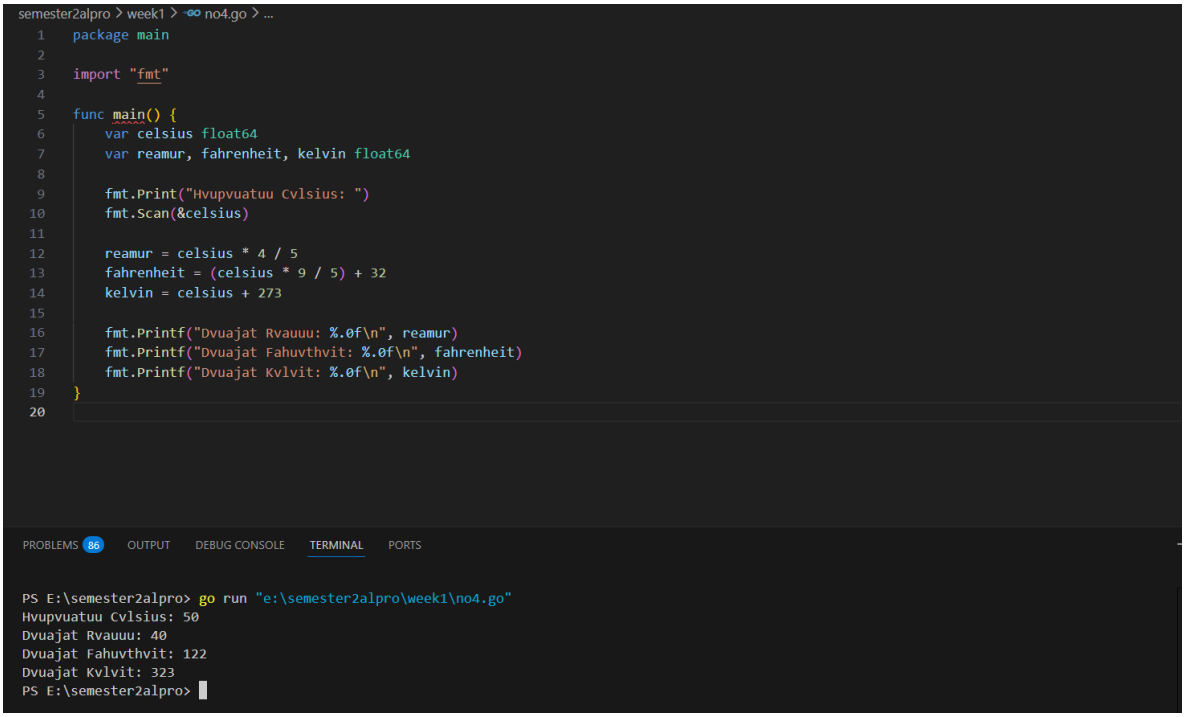
Program ini untuk menghitung volume bola dan luas permukaan bola berdasarkan input jari-jari yang dimasukkan oleh pengguna dalam bentuk bilangan bulat. Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan nilai jari-jari, kemudian menggunakan konstanta π untuk melakukan perhitungan matematika. Volume bola dihitung menggunakan rumus $\frac{4}{3}pir^3$dan luas permukaan bola dihitung dengan rumus $4pir^2$. Karena hasil perhitungan dapat berupa bilangan desimal, nilai jari-jari yang bertipe integer diubah terlebih dahulu menjadi tipe data float agar perhitungan lebih akurat.

Setelah proses perhitungan selesai, program menampilkan hasil volume dan luas permukaan bola ke layar dengan format angka desimal hingga empat angka di belakang koma.

Tugas 4

```
package main

import "fmt"

func main() {
        var celsius float64
        var reamur, fahrenheit, kelvin float64

        fmt.Print("Masukkan suhu Celsius: ")
        fmt.Scan(&celsius)

        reamur = celsius * 4 / 5
        fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
        kelvin = celsius + 273

        fmt.Printf("Derajat Reamur: %.0f\n", reamur)
        fmt.Printf("Derajat Fahrenheit: %.0f\n", fahrenheit)
        fmt.Printf("Derajat Kelvin: %.0f\n", kelvin)
}
```

Screenshots Output



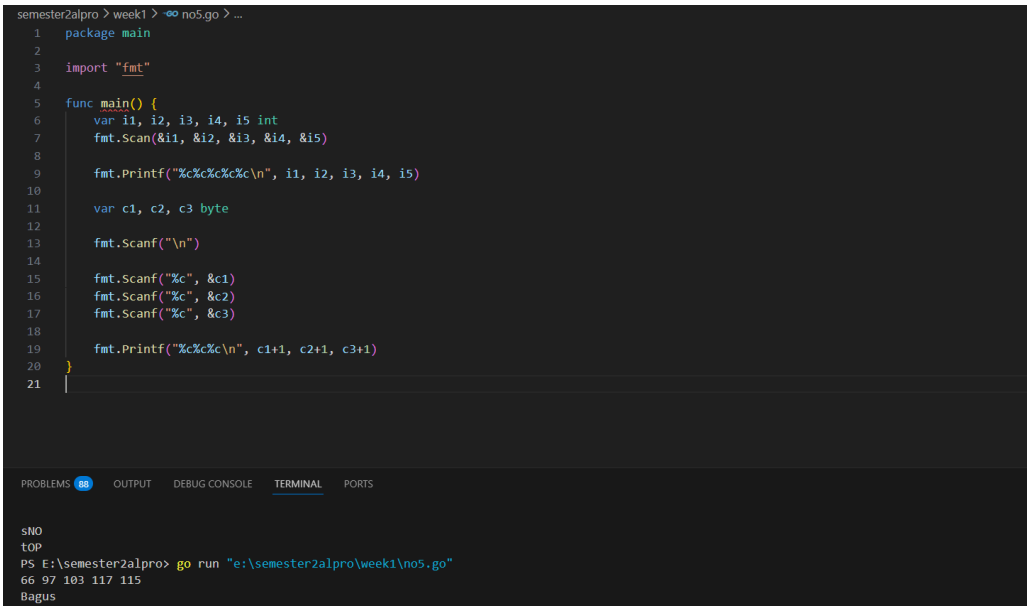
Deskripsi:

Program ini mengonversi suhu dari derajat Celsius ke dalam Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel untuk menyimpan nilai suhu Celsius yang diinput oleh pengguna serta variabel lain untuk menyimpan hasil perhitungan konversi. Setelah pengguna memasukkan nilai suhu Celsius melalui input, program melakukan perhitungan menggunakan rumus konversi suhu, yaitu Reamur = Celsius × 4/5, Fahrenheit = (Celsius × 9/5) + 32, dan Kelvin = Celsius + 273. Nilai Celsius yang bertipe data float memungkinkan program menerima angka desimal agar hasil perhitungan lebih akurat. Setelah semua perhitungan selesai, program menampilkan hasil konversi suhu ke dalam derajat Reamur, Fahrenheit, dan Kelvin.

Tugas 5

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var i1, i2, i3, i4, i5 int
    fmt.Scan(&i1, &i2, &i3, &i4, &i5)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", i1, i2, i3, i4, i5)

    var c1, c2, c3 byte

    fmt.Scanf("\n")

    fmt.Scanf("%c", &c1)
    fmt.Scanf("%c", &c2)
    fmt.Scanf("%c", &c3)

    fmt.Printf("%c%c%c\n", c1+1, c2+1, c3+1)
}
```

Screenshots Output



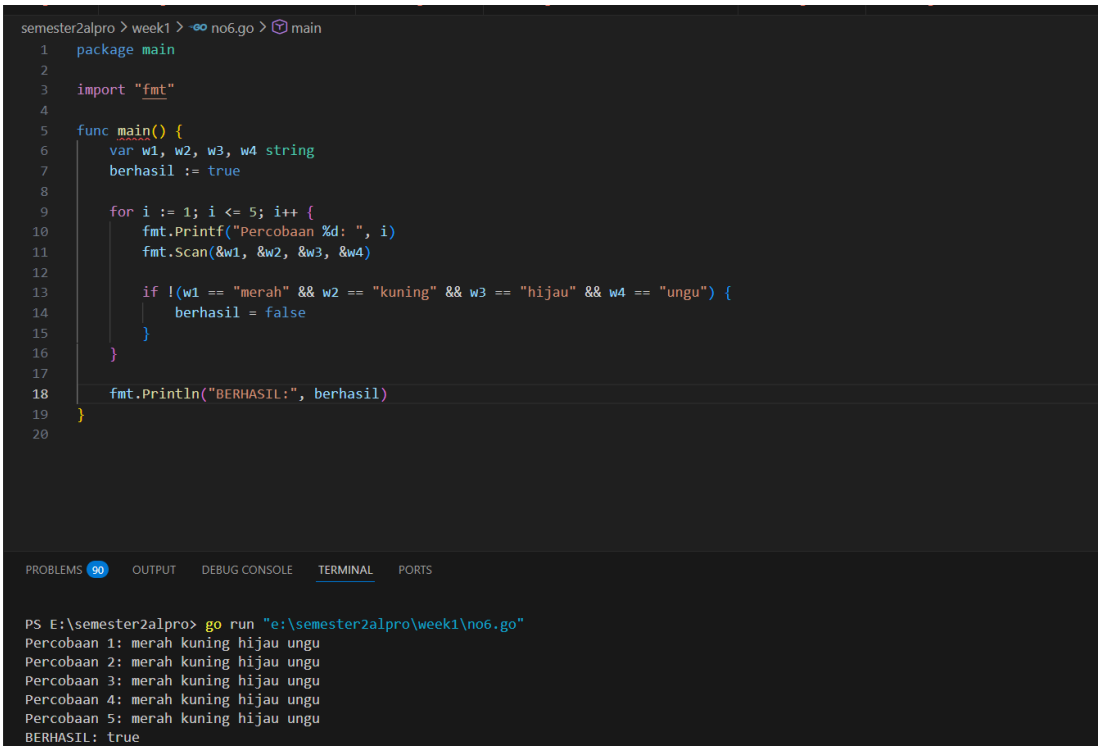
Deskripsi:

meliputi manipulasi karakter, logika kondisional, serta manajemen variabel secara sekuensial. Program pertama mengilustrasikan konversi data integer menjadi karakter dan modifikasi nilainya berdasarkan urutan tabel ASCII dengan memanfaatkan penyimpanan data dalam bentuk biner delapan bit atau *byte*. Program kedua mengimplementasikan algoritma penentuan tahun kabisat dengan mengevaluasi apakah suatu angka memenuhi syarat habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tanpa habis dibagi 100 menggunakan operator sisa bagi atau modulus.

Tugas 6

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var w1, w2, w3, w4 string
	berhasil := true

	for i := 1; i <= 5; i++ {
		fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
		fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

		if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4
== "ungu") {
			berhasil = false
		}
	}

	fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

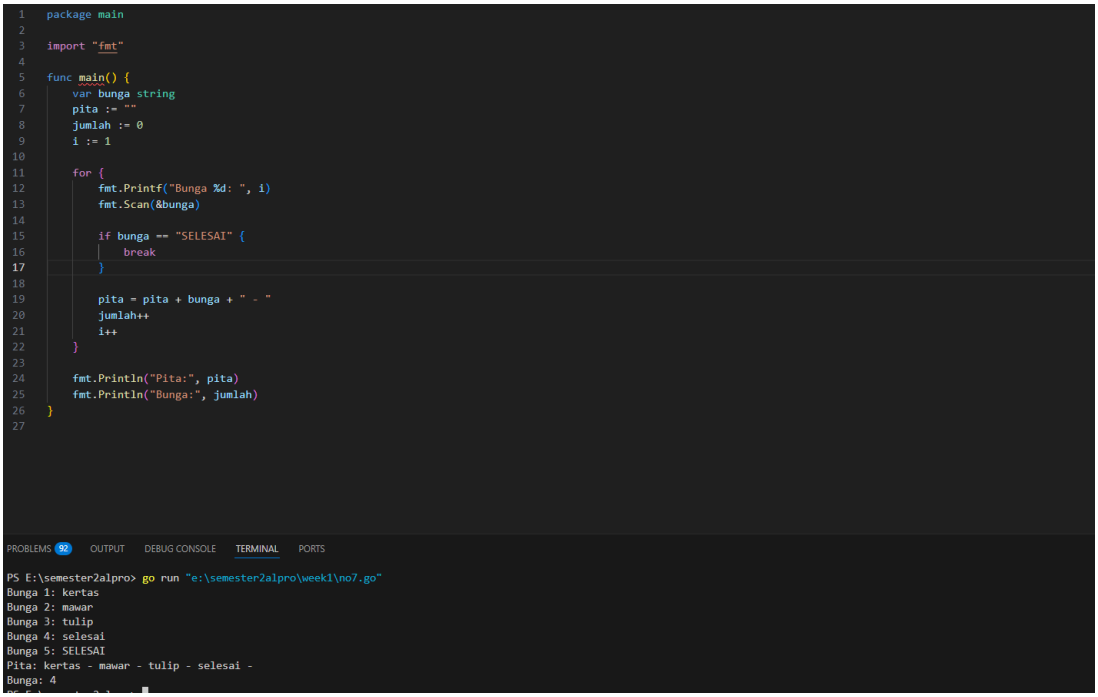
Program dimulai dengan melakukan perulangan sebanyak lima kali untuk menerima input berupa empat warna dari pengguna pada setiap percobaan. Warna yang dimasukkan kemudian dibandingkan dengan urutan warna yang benar, yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu. Jika pada suatu percobaan urutan warna yang dimasukkan tidak sesuai dengan urutan yang ditentukan, maka variabel penanda keberhasilan akan diubah menjadi false. Setelah semua percobaan selesai dilakukan, program akan menampilkan hasil akhir berupa nilai true jika seluruh percobaan memiliki urutan warna yang benar, atau false jika terdapat minimal satu percobaan dengan urutan warna yang tidak sesuai.

Tugas 7

```
package main

import "fmt"

func main() {
        var bunga string
        pita := ""
        jumlah := 0
        i := 1

        for {
                fmt.Printf("Bunga %d: ", i)
                fmt.Scan(&bunga)

                if bunga == "SELESAI" {
```

```
                    break
            }

            pita = pita + bunga + " - "
            jumlah++
            i++
        }

        fmt.Println("Pita:", pita)
        fmt.Println("Bunga:", jumlah)
}
```

Screenshots Output



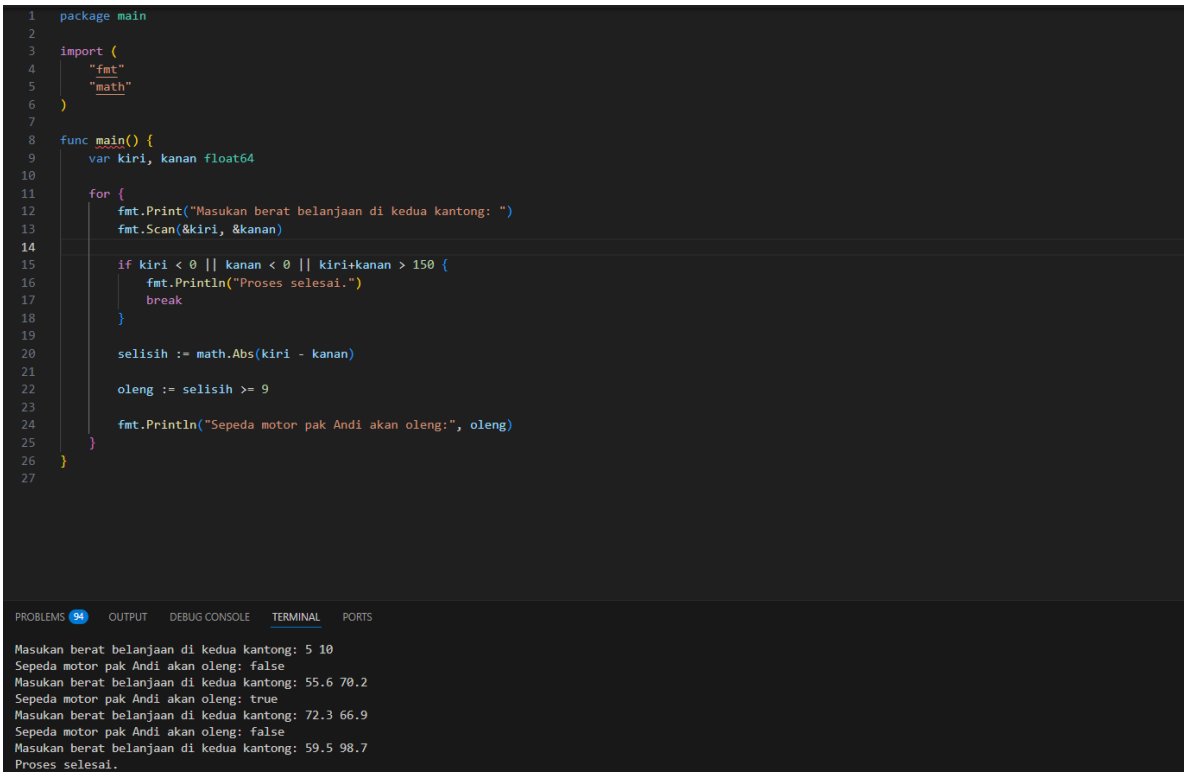
Deskripsi:

Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel untuk menyimpan nama bunga, variabel string pita untuk menampung gabungan nama-nama bunga, serta variabel penghitung jumlah bunga yang dimasukkan. Melalui perulangan tak hingga, program akan meminta pengguna memasukkan nama bunga satu per satu dengan penomoran yang terus bertambah. Jika pengguna memasukkan kata “SELESAI”, maka proses input akan dihentikan menggunakan perintah break. Setiap nama bunga yang dimasukkan sebelum kata tersebut akan digabungkan ke dalam variabel pita menggunakan operator penggabungan string dengan tambahan tanda pemisah “ - ”. Selain itu, program juga menghitung jumlah bunga yang berhasil dimasukkan.

Tugas 8

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var kiri, kanan float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri < 0 || kanan < 0 || kiri+kanan > 150 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }

        selisih := math.Abs(kiri - kanan)

        oleng := selisih >= 9

        fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng:", oleng)
    }
}
```

Screenshots Output



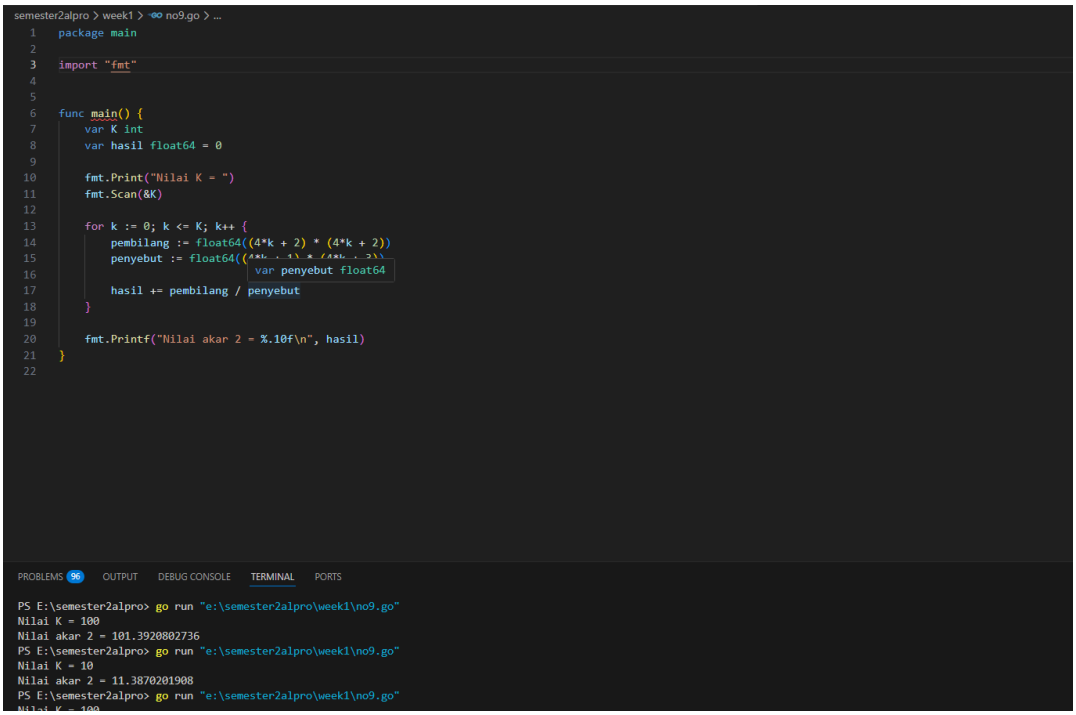
Deskripsi:

Program akan meminta pengguna memasukkan dua buah bilangan bertipe float yang merepresentasikan berat belanjaan pada masing-masing kantong. Proses input dilakukan secara berulang menggunakan perulangan for hingga memenuhi kondisi berhenti, yaitu jika salah satu berat bernilai negatif atau total berat kedua kantong melebihi 150 kg, maka program akan menampilkan pesan “Proses selesai.” dan berhenti. Di setiap input yang valid, program menghitung selisih berat antara kedua kantong menggunakan fungsi math.Abs untuk mendapatkan nilai mutlak selisih tersebut. Selanjutnya program menentukan apakah sepeda motor akan oleng atau tidak dengan memeriksa apakah selisih berat lebih dari atau sama dengan 9 kg. Jika kondisi tersebut terpenuhi maka program menampilkan nilai true, sedangkan jika tidak maka akan menampilkan false.

Tugas 9

```
package main

import "fmt"

func main() {
	var K int
	var hasil float64 = 0

	fmt.Print("Nilai K = ")
	fmt.Scan(&K)

	for k := 0; k <= K; k++ {
		pembilang := float64((4*k + 2) * (4*k + 2))
		penyebut := float64((4*k + 1) * (4*k + 3))

		hasil += pembilang / penyebut
	}

	fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel K bertipe integer untuk menyimpan nilai input dari pengguna serta variabel hasil bertipe float64 yang digunakan untuk menampung hasil penjumlahan deret. Setelah pengguna memasukkan nilai K, program menjalankan perulangan for dari k = 0 hingga k ≤ K untuk menghitung setiap nilai fungsi $f(k)$. Pada setiap iterasi, program menghitung nilai pembilang yaitu $(4k+2)^2$dan penyebut yaitu $(4k+1)(4k+3)$, kemudian membaginya dan menambahkan hasilnya ke variabel hasil. Setelah seluruh perulangan selesai, nilai yang tersimpan pada variabel hasil merupakan pendekatan nilai √2 berdasarkan jumlah deret hingga K.

Tugas 10

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var beratGram, kg, sisa, biayaKg, biayaSisa, total int

    fmt.Print("Bvuat pausvl (guau): ")
    fmt.Scan(&beratGram)

    kg = beratGram / 1000
    sisa = beratGram % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if sisa >= 500 {
```

```
        biayaSisa = sisa * 5
    } else {
        biayaSisa = sisa * 15
    }

    total = biayaKg + biayaSisa

    if kg >= 10 {
        biayaSisa = 0
        total = biayaKg
    }

    fmt.Printf("Dvtail bvuat: %d eg + %d gu\n", kg, sisa)
    fmt.Printf("Dvtail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Hotal biaya: Rp. %d\n", total)
}
```

Screenshots Output

semester2alpro > week1 > no10.go > main

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var beratGram, kg, sisa, biayaKg, biayaSisa, total int

    fmt.Print("Bvuat pausvl (guau): ")
    fmt.Scan(&beratGram)

    kg = beratGram / 1000
    sisa = beratGram % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if sisa >= 500 {
        biayaSisa = sisa * 5
    } else {
        biayaSisa = sisa * 15
    }

    total = biayaKg + biayaSisa

    if kg >= 10 {
        biayaSisa = 0
        total = biayaKg
    }

    fmt.Printf("Dvtail bvuat: %d eg + %d gu\n", kg, sisa)
    fmt.Printf("Dvtail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, biayaSisa)
    fmt.Printf("Hotal biaya: Rp. %d\n", total)
}
```

PROBLEMS 98 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS E:\semester2alpro> go run "e:\semester2alpro\week1\no10.go"
Bvuat pausvl (guau): 8500
Dvtail bvuat: 8 eg + 500 gu
Dvtail biaya: Rp. 80000 + Rp. 2500
Hotal biaya: Rp. 82500
PS E:\semester2alpro>
```

Deskripsi:

Program dimulai membaca input berat parsel, kemudian mengonversinya menjadi kilogram dan sisa gram menggunakan operasi pembagian dan modulus. Selanjutnya program menghitung biaya utama sebesar Rp10.000 untuk setiap kilogram berat parsel. Untuk sisa berat dalam gram, program menentukan biaya tambahan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu jika sisa berat lebih dari atau sama dengan 500 gram maka dikenakan biaya Rp5 per gram, sedangkan jika kurang dari 500 gram maka dikenakan biaya Rp15 per gram. Setelah itu program menjumlahkan biaya per kilogram dan biaya tambahan untuk mendapatkan total biaya pengiriman. Jika berat parsel mencapai atau melebihi 10 kg, maka biaya tambahan dari sisa gram digratiskan.

Tugas 11

a. Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?

Jika nam = 80.1, maka program akan menjalankan beberapa kondisi if secara berurutan. Sehingga output terakhirnya adalah “D”. Tetapi ini salaahkarena berdasarkan tabel penlaian 80.1 seahrusnya mendapatkan nilai “A”.

b. Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!

Ada beberapa kesalahan dalam codingan tersebut:

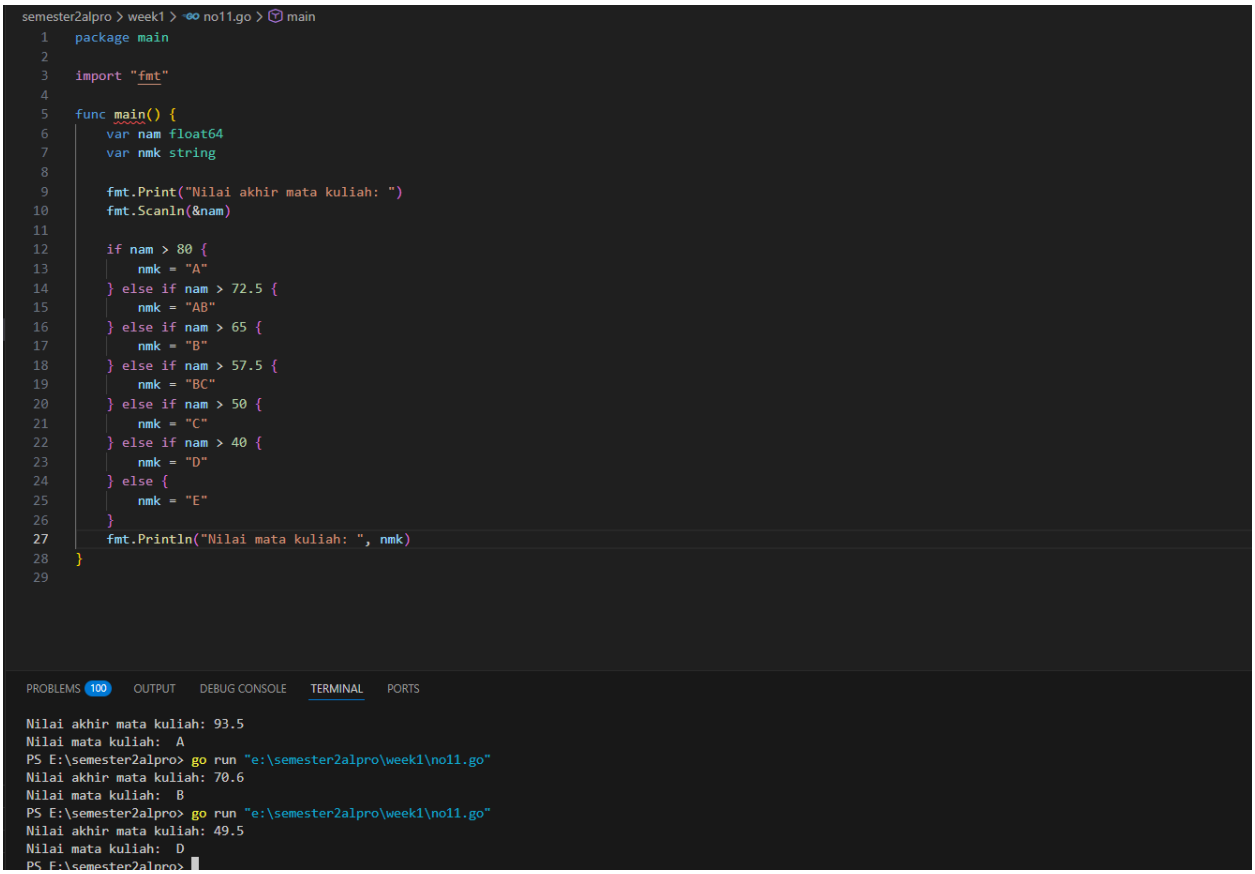
Pertama menggunakan banyak if secara terpisah, tidak menggunakan else if, urutan logika tidak dijaga, dan potensi nilai kososng.

c. Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5. Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah ‘A’, ‘B’, dan ‘D’.

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scanln(&nam)

    if nam > 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam > 72.5 {
        nmk = "AB"
    } else if nam > 65 {
        nmk = "B"
    } else if nam > 57.5 {
```

```
        nmk = "BC"
    } else if nam > 50 {
        nmk = "C"
    } else if nam > 40 {
        nmk = "D"
    } else {
        nmk = "E"
    }
    fmt.Println("Nilai mata kuliah: ", nmk)
}
```

Screenshots Output

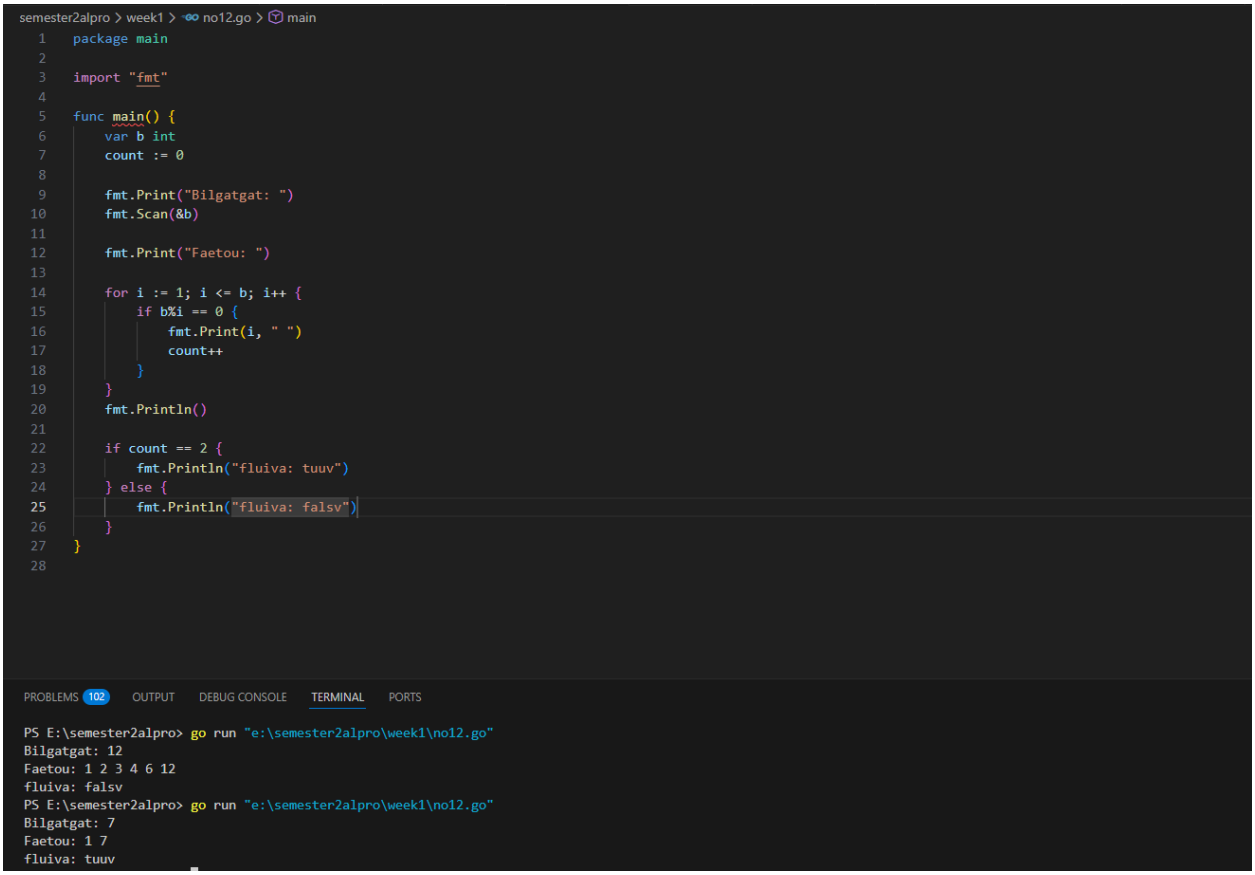


Tugas 12

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var b int
    count := 0

    fmt.Print("Bilgatgat: ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Faetou: ")
```

```
    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            count++
        }
    }
    fmt.Println()

    if count == 2 {
        fmt.Println("fluiva: tuuv")
    } else {
        fmt.Println("fluiva: falsv")
    }
}
```

Screenshots Output



Deskripsi:

Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat b, kemudian menggunakan perulangan for dari angka 1 hingga b untuk memeriksa setiap bilangan apakah dapat membagi b tanpa sisa menggunakan operasi modulus . Jika suatu bilangan i dapat membagi b dengan hasil sisa nol , maka bilangan tersebut merupakan faktor dari b dan akan ditampilkan ke layar, serta variabel count akan ditambahkan untuk menghitung jumlah faktor yang ditemukan. Setelah seluruh faktor ditampilkan, program

kemudian menentukan apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima dengan memeriksa jumlah faktornya. Jika jumlah faktor hanya dua, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, maka program menampilkan bahwa bilangan tersebut prima (tuuv), sedangkan jika jumlah faktornya lebih dari dua maka bilangan tersebut bukan prima (falsv).